

Diffondere un progetto Open Hardware

Il caso di Angelo

Pascal Brunot - FabLab Bergamo

Linux Day 2025 - Bergamo

Agenda

1. **Introduzione**: Progetto Angelo e certificazione OSHWA
2. **Sfide alla replica**: sicurezza, normative, responsabilità
3. **Analisi tecnica**: modellazione, simulazione, verifica
4. **Approccio FabLab Bergamo** per la diffusione
5. **Miglioramenti possibili**: AGC, miniaturizzazione
6. **Conclusioni**: lezioni apprese e prossimi passi

Parte 1

Il Progetto Angelo

Progetto Angelo: la storia

Il progetto Angelo nasce da una necessità reale: permettere ad Angelo, 105 anni e ipoacusico, di comunicare con i suoi cari nonostante le distanze imposte dalla pandemia.

Grazie alla creatività di **Luciano Fumagalli** e al FabLab, è stato sviluppato un amplificatore open, economico e replicabile da chiunque.

Il viaggio dell'eroe: la storia di Angelo

Maggio 2020 - La sfida

- Angelo, suocero ipoacusico di 104 anni
- Riapertura RSA dopo lockdown
- Distanziamento sociale
- Labiale offuscato dalle mascherine

L'idea di Luciano

- Curiosità e pensiero laterale
- Serendipità: trovare soluzioni creative
- Un amplificatore per amplificare emozioni

Collaborazioni internazionali:

- Docenti e ricercatori di Boston (USA)
- Responsabile R&D RSA in Svezia
- Designer italiani in Danimarca
- Maker audiofilo, hub tecnologico, società di packaging
- Artista calligrafico, avvocati per licenza CC BY-SA 4.0

Make Faire Roma 2024:

- Finalista sezione "Make to Care"
- Premio "Maker of Merit" agli Elettronici Entusiasti (150.000+ follower)

Certificazione OSHWA IT000017

Cos'è OSHWA?

Open Source Hardware Association - organizzazione internazionale che promuove e certifica l'open hardware.

Progetto Angelo:

- **Certificato:** IT000017 (Italia, numero 17)
- **Licenza:** CC-BY-SA 4.0
- **Logo ufficiale** utilizzabile sul progetto
- **Repository pubblico** con tutti i file

<https://certification.oshwa.org/it000017.html>

Open Source Hardware Definition v1.0:

1. **Documentazione** - design files, schemi, layout PCB pubblici
2. **Libertà** - di studiare, modificare, distribuire, fabbricare
3. **Software** - anche firmware e software devono essere open
4. **Formati aperti** - file modificabili (non solo PDF)
5. **No discriminazioni** - uso commerciale permesso
6. **Derivati** - modifiche devono restare open (share-alike)

Non è richiesto:

- Condividere strumenti di fabbricazione
- Fornire supporto tecnico

Perché certificarsi OSHWA?

Vantaggi della certificazione:

-  **Riconoscimento internazionale** del progetto come veramente open
-  **Fiducia** - gli utenti sanno che possono modificare/replicare
-  **Visibilità** - database globale di progetti certificati (>2000 progetti)
-  **Logo OSHWA** - utilizzabile su PCB, documentazione, packaging

Processo di certificazione:

- Gratuito e completamente online
- Auto-certificazione con UID univoco
- Community può segnalare non-conformità

Open Source vs Open Hardware

Similitudini:

-  Licenze permissive (modifiche, distribuzione, uso commerciale)
-  Documentazione completa accessibile pubblicamente
-  Comunità collaborativa

Differenze fondamentali:

1. Progettazione con strumenti EDA:

- **KiCAD** (open source, gratuito) - usato per Angelo
- **Eagle** (Autodesk, commerciale)
- **Altium Designer** (professionale)

Workflow completo:

Schema elettrico → Layout PCB → File Gerber →

File necessari per produzione:

- **Gerber files** - standard industria per layer PCB
- **Drill files** - posizione fori
- **Pick & Place (PnP)** - coordinate componenti SMD

- Prototipo 5 pz (100x100mm, 2 layer): **~2-5 USD** + spedizione
- Tempo produzione: 24-48 ore

Assemblaggio SMD (PCB + saldatura componenti):

- Setup fee: ~3-8 USD (una tantum per design)
- Stencil saldatura: 7-10 USD
- Componenti: costo variabile (catalogo JLCPCB o custom)
- Assemblaggio manuale: ~0.008 USD/punto saldatura

Esempio Angelo (70x70mm, TH):

- 10 PCB nudi: ~10-15 EUR (spedizione inclusa)
- Componenti: ~15-20 EUR (se acquistati separatamente)

Il problema dell'ipoacusia

Dimensioni del problema:

- Oltre 1,5 miliardi di persone nel mondo soffrono di ipoacusia
- In Italia, oltre il 12% della popolazione (7+ milioni di persone)
- Gli anziani sono i più colpiti

Barriere esistenti:

- Apparecchi acustici tradizionali: centinaia/migliaia di euro
- Complessità di configurazione e manutenzione
- Accesso limitato in paesi a risorse limitate

La soluzione Angelo

Open Hardware come risposta:

- Costo componenti: circa 15-20 euro
- Documentazione completa e libera
- Replicabile da chiunque con competenze base

Caratteristiche principali:

- Amplificatore audio equalizzato per frequenze del parlato
- Alimentazione 9V ricaricabile
- Custodia stampabile in 3D
- Due versioni: componenti a foro passante (TH) e SMD

Parte 2

Sfide alla replica del progetto

Sfida 1: Sicurezza elettrica

Problemi identificati:

- Tensioni massime in uscita potenzialmente dannose ($>120\text{dB SPL}$)
- Rischio di inversione di polarità della batteria
- Guasti osservati: transistor Q2 bruciati per inversione polarità
- Feedback acustico (effetto Larsen) se microfono vicino a cuffie

Necessità di:

- Analisi tecnica approfondita prima della diffusione
- Validazione dei limiti di sicurezza
- Protezioni hardware aggiuntive

Quadro normativo:

- Il dispositivo **non è un dispositivo medico** certificato
- Non sostituisce apparecchi acustici professionali
- Destinato a uso personale, non commerciale

Limitazioni legali:

- Mancanza di marcatura CE come dispositivo medico
- Assenza di certificazione secondo direttive EU MDR
- Non può essere venduto come dispositivo medico

Approccio adottato:

- Diffusione come progetto educativo/DIY

Chi è responsabile?

Progettista (Luciano Fumagalli):

- Condivide progetto "as-is" con licenza CC-BY-SA 4.0
- Disclaimer: nessuna garanzia implicita o esplicita

FabLab Bergamo:

- Fornisce assistenza tecnica e educativa
- Analisi di sicurezza pre-assemblaggio
- Manuale d'uso con limitazioni chiare

Utente finale:

- Si assume la responsabilità dell'uso

Sfida 4: Barriere alla replica

Ostacoli pratici:

- Competenze necessarie: elettronica base, saldatura
- Strumenti: saldatore, multimetro, stampante 3D
- Approvvigionamento componenti (microelettronica)
- Assemblaggio PCB (versione TH più accessibile)

Ruolo dei FabLab:

- Abbassare barriere fornendo strumenti e competenze
- Workshop di assemblaggio guidato
- Supporto tecnico per debugging

Parte 3

Analisi tecnica del progetto

Schema a blocchi

Architettura del circuito:

Microfono → Filtro passa-alto → Pre-amplificatore →

Componenti chiave:

- Capsula microfonica 9.7mm (CMB-6544PF)
- Pre-amplificatore: TL072 (op-amp)
- Amplificatore audio: LM386 (classe AB)
- Alimentazione simmetrica (split-rail) da batteria 9V

Modellazione e simulazione

Approccio metodologico:

1. **Modello teorico** - funzioni di trasferimento per ogni stadio
2. **Simulazione LTSPICE** - validazione con 3 modelli
3. **Verifica sperimentale** - test con oscilloscopio

Risultati chiave:

- Guadagno massimo: **49.6 dB a 1.5 kHz** (frequenza del parlato)
- Margine di fase: **130°** → sistema estremamente stabile
- Risposta in frequenza "a banana" - ottimizzata per voce umana
- Accordo eccellente tra teoria, simulazione ed esperimenti

Test effettuati (dispositivo FABLAB_0010):

1. Consumi elettrici:

- Media: 12 mA → autonomia ~54 ore con batteria 650mAh

2. Comportamento in saturazione:

- Volume massimo: ~118 dB SPL (funzionamento normale)
- Conforme ai datasheet dei componenti

3. Feedback acustico (effetto Larsen):

- Caso estremo (microfono a 1cm dalle cuffie): può raggiungere 120 dB
- **Requisito critico:** utente deve poter abbassare volume rapidamente

Standard di riferimento:

- Massimo raccomandato: **120 dB SPL** (letteratura ASHA)

Raccomandazioni per le cuffie:

- Impedenza: **$\geq 24 \Omega$** (consigliato 32Ω)
- Sensibilità: **$\leq 96 \text{ dB}$**
- Modello testato: Sony MDR-ZX110 (24Ω , 98dB) → **conforme**

Inserito nel manuale d'uso:

- Specifiche tecniche cuffie compatibili
- Istruzioni per verifica prima dell'uso

Parte 4

Approccio FabLab Bergamo

Strategia di diffusione

Obiettivo:

Diffondere il progetto Angelo in modo **sicuro**, **educativo** e **sostenibile**

Approccio adottato:

1. Analisi tecnica approfondita (Aprile-Giugno 2025)
2. Validazione sicurezza pre-assemblaggio
3. Creazione manuale d'uso e manutenzione
4. Workshop di assemblaggio guidato
5. Pre-assemblaggio kit per utenti non esperti

- Modellazione matematica completa
- Simulazioni LTSPICE
- Prove sperimentali con oscilloscopio
- Determinazione limiti sicuri (cuffie, volume)

2. Documentazione:

- Relazione tecnica completa (RelazioneANGELO.pdf)
- Manuale d'uso con disclaimer e limitazioni
- Istruzioni di assemblaggio

3. Supporto alla comunità:

- Workshop assemblaggio

- Utente scarica file da sito ufficiale
- Acquista componenti autonomamente
- Assembla con supporto FabLab (se necessario)

Opzione 2 - Kit pre-assemblato:

- FabLab assembla e testa dispositivi
- Fornisce manuale d'uso
- Utente finale riceve dispositivo funzionante
- **Target:** anziani, case di riposo, scuole

Opzione 3 - Workshop educativo:

- Studenti assemblano per nonni/familiari

Disclaimer nel manuale:

- Non è un dispositivo medico certificato
- Non sostituisce apparecchi acustici professionali
- Uso a proprio rischio
- Utente deve verificare compatibilità cuffie
- Capacità di regolare volume autonomamente richiesta

Processo di consegna:

- Spiegazione funzionamento e limitazioni
- Dimostrazione regolazione volume
- Verifica comprensione utente

Impatto sociale realizzato

Risultati fino ad oggi:

- Assemblato da studenti per propri nonni
- Distribuito in case di riposo, scuole, biblioteche
- Finalista a Maker Faire Roma
- Riconoscimenti e visibilità mediatica

Valore aggiunto:

- Connessioni umane e intergenerazionali
- Formazione tecnica per studenti
- Dimostrazione pratica di Open Hardware sociale

Parte 5

Miglioramenti possibili

Problema:

Volume massimo può raggiungere 120 dB in condizioni estreme

Soluzione proposta:

- Circuito AGC con 4 diodi, 3 condensatori, 1 resistenza
- Limita V_{out} a $\sim 0.6V$ picco-a-picco
- Riduce SPL massimo di ~ 18 dB

Risultati simulazione:

- Input 50mV $\rightarrow$ Output 114.9 dB (vs 119.2 dB senza AGC)
- THD: 3.9% (distorsione accettabile)

Stato:

Problema:

- Guasti osservati: N°2 Q2 bruciati per inversione polarità batteria
- Esistono due tipi di connettori JH 9V con polarità diverse

Soluzione implementata:

- P-MOSFET BS250 o IRF9620 ($R_{dson} < 2\Omega$)
- Jumper JP1 per bypass (debugging)
- Testato ad Agosto 2025 con successo

Benefici:

- Protezione completa contro inversione

- PCB 70x70mm (entrambe versioni TH e SMD)

Obiettivo futuro:

- PCB 50x40mm (o 115x30mm forma "sigaretta elettronica")
- Batteria integrata longitudinalmente
- Connettori saldati direttamente su PCB

Vantaggi:

- Dispositivo tascabile
- Riduzione costi assemblaggio (no cavo batteria)
- Migliore ergonomia

Stato:

Versione Bluetooth:

- Integrazione con cuffie wireless
- Eliminazione cavi
- Maggiore libertà di movimento

Alimentazione solare:

- Per contesti a risorse limitate
- Autonomia estesa
- Sostenibilità ambientale

Miglioramenti audio:

- Cancellazione feedback acustico

Conclusioni

1. Open Hardware ≠ Semplice diffusione

- Serve analisi tecnica rigorosa
- Validazione sicurezza è essenziale
- Documentazione chiara e completa necessaria

2. Responsabilità condivisa

- Progettista: fornisce design "as-is"
- FabLab: validazione e supporto educativo
- Utente: comprensione e uso consapevole

3. Normative sono una sfida reale

- Dispositivi sanitari richiedono certificazioni costose

Il valore dell'Open Hardware sociale

Angelo dimostra che:

- Tecnologia open può risolvere problemi sociali reali
- Costo ridotto (15-20€) vs commerciale (centinaia €)
- Comunità può validare e migliorare progetti
- FabLab sono ponte tra teoria e pratica

Ma anche:

- Serve rigore scientifico nella diffusione
- Sicurezza non è opzionale
- Documentazione tecnica è parte integrante del progetto

A breve termine:

1. Finalizzazione manuale d'uso
2. Workshop di assemblaggio pubblici
3. Distribuzione kit pre-assemblati a case di riposo

A medio termine:

1. Implementazione AGC ottimizzato
2. Miniaturizzazione PCB (v4.0)
3. Versione Bluetooth

A lungo termine:

1. Standardizzazione processo di validazione per progetti Open HW sanitari

Progetto Angelo:

- Sito ufficiale: <https://angelo-amplifica-emozioni.jimdosite.com>
- Certificazione OSHWA: <https://certification.oshwa.org/it000017.html>
- File di progetto: Google Drive (link su sito)

FabLab Bergamo:

- Web: <https://www.fablabbergamo.it>
- Collaborazione con BgLUG
- Incontri serali aperti a tutti

Documentazione tecnica:

- Relazione tecnica completa disponibile

Grazie!

Domande?

Vieni a trovarci oggi pomeriggio dalle 14:30

Scopri da vicino:

- Demo del dispositivo Angelo
- Altri progetti Open Hardware
- Strumenti del FabLab (stampanti 3D, laser cutter, elettronica)
- La nostra community

Le porte sono aperte: la tecnologia è davvero di tutti!

